On désigne par $\mathcal{D}$ l'ensemble des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définies par la donnée de deux réels u_0 et u_1, et par la relation suivante : $\forall n \in \mathbb{N}, 2u_{n+2} - 5u_{n+1} + 2u_n = 0$.
Soient $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ les suite à valeurs réelles définies par : $v_n = 3u_n - \frac{3}{2}u_{n+1}$ et $w_n = -\frac{3}{4}u_n + \frac{3}{2}u_{n+1}$.

1. Montrer que $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite géométrique . En déduire une expression de v_n en fonction de n, de u_0, et de u_1.
2. Montrer que $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite géométrique . En déduire une expression de w_n en fonction de n, de u_0, et de u_1.
3. Calculer $v_n + w_n$ de deux façons différentes et en déduire u_n en fonction de n, de u_0, et de u_1.
4. la suite (u_n) est-elle convergente ?

Exercice 2

Soient (a_n) et (b_n) deux suites numériques telles que $a_0 > 0$, $b_0 > 0$ et pour tout entier naturel n, $a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$ et $b_{n+1} = \frac{a_n b_n}{a_n+b_n}$.

1. Démontrer que (a_n) et (b_n) sont deux suites strictement positives.
2. Démontrer que pour tout entier naturel n, $a_{n+1} - b_{n+1} = \frac{a_n^2+b_n^2}{2(a_n+b_n)}$. En déduire le signe de $a_n - b_n$ pour $n \geqslant 1$.
3. Démontrer que les suites (a_n) et (b_n) sont décroissantes pour $n \geqslant 1$.
4. Démontrer que les suites (a_n) et (b_n) sont convergentes vers une même limite que l'on précisera.

Exercice 3

On considère les suites de réels positifs (u_n) et (v_n) définies par : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{pu_n+qv_n}{p+q}$ et $v_{n+1} = \frac{qu_n+pv_n}{p+q}$ avec $0 < q \leq p$ fixés et $u_0 < v_0$.

1. On pose $w_n = u_n - v_n$. Montrer que (w_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
2. Montrer , par récurrence, que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$.
3. Donner le sens de variation des suites (u_n) et (v_n).
4. Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes.